

ДИСЦИПЛИНА	Технологическая (проектно-технологическая) практика
ИНСТИТУТ	ИПТИП
КАФЕДРА	Индустриального программирования
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Астафьев Рустам Уралович
СЕМЕСТР	1 семестр, 2025/2026 уч. год

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

Отчёт по практике в ИТ-отрасли представляет из себя отчёт по задачам, которые были поставлены в процессе работы в организации. Для каждой задачи указывается дата выдачи, автор задачи (должность), срок для исполнения, формулировка задачи. В результате в отчёте должно быть описание выполненных по задаче работ и содержать: описание работ, которые были выполнены, скриншоты (при возможности, но желательно хотя бы один пункт из данных) диаграмм, кода, схем, таблиц и проч., фактический срок реализации и комментарий по выполнению задачи от лица, принимавшего результаты работы (достаточно исключительно текста, без подписей). Минимальный объём отчёта от введения до заключения составляет 10 печатных листов и 5 задач.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА	1
СОДЕРЖАНИЕ.....	3
ВВЕДЕНИЕ.....	4
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	5
1. Разработка надстройки Excel (C#).....	5
2. Создание Python парсера для мониторинга новых публикаций.....	6
3. Создание Python скрипта для извлечения данных из таблиц и парсинг в Excel, в виде структурированных таблиц	7
4. Создание Python планировщика задач	8
5. Создание Postman Collection для удобного теста API	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13

ВВЕДЕНИЕ

Современная IT-индустрия отличается не только быстрым появлением новых инструментов и подходов, но и всё более высокими ожиданиями к тому, насколько легко специалист способен встраиваться в реальные рабочие процессы. Поэтому практика становится ключевой частью подготовки будущих айти-специалистов: она выполняет роль связующего звена между университетской теорией и профессиональной деятельностью, превращая абстрактные знания в прикладные навыки, востребованные работодателями.

Целью данной практики было погружение в корпоративную среду, чтобы сформировать целостное понимание того, как устроена работа IT-компании, как проходит жизненный цикл разработки программного обеспечения и какие роли распределяются внутри проектных команд. В рамках этого предполагалось освоение инструментов управления проектами, участие в планировании и контроле задач, работа с системами контроля версий, соблюдение стандартов оформления кода и процедур код-ревью, а также развитие навыков эффективного взаимодействия в команде.

Практика дала возможность наблюдать и напрямую участвовать в решении прикладных бизнес-задач, что помогло увидеть IT-продукт как комплексный процесс: от формирования требований и выбора архитектуры до тестирования, развертывания и последующей поддержки. Полученный опыт не только углубил техническую подготовку, но и укрепил «гибкие навыки» — деловую коммуникацию, управление временем и ответственность за свой участок работы. В итоге практика стала важным этапом профессионального самоопределения: она позволила сопоставить университетские знания с реальными запросами индустрии и обозначить направления дальнейшего развития..

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

1. Разработка надстройки Excel для работы со спецификациями и ведомостями проекта (C#)

Дата выдачи: 4 ноября 2025 г.

Автор задачи: Пятин В.С., начальник отдела.

Срок для исполнения: 10 рабочих дней.

Проектировщики и специалисты смежных отделов регулярно ведут спецификации оборудования, ведомости материалов, перечни КИПиА, а также таблицы исходных данных (расходы, нагрузки, режимы) в Excel. Ранее актуализация выполнялась вручную: выгрузка данных из внутреннего реестра проектов/оборудования, сверка артикулов/параметров, копирование в шаблоны, из-за чего возникали ошибки и потеря времени. Требовалось сделать инструмент, который позволит сотруднику без “технических” навыков быстро получать данные по объекту/стадии и автоматически формировать таблицы в корпоративных форматах.

Описание выполненных работ:

Проведён анализ типовых рабочих сценариев: обновление спецификаций, формирование ведомостей по объекту/стадии, сверка параметров оборудования, выгрузка перечней по системам/узлам.

Разработана архитектура надстройки с модулями:

Авторизация и подключение к корпоративному источнику проектных данных (реестр проектов/оборудования/позиционники).

Конструктор выборок и фильтров (объект, стадия, раздел, система, узел, тип оборудования, статус согласования, даты актуализации).

Массовая загрузка с пагинацией и кэшированием, чтобы ускорить повторные обновления одних и тех же таблиц.

Запись в Excel по корпоративным шаблонам: отдельные листы под ведомости/спецификации, форматирование шапок, автоширина, сохранение структуры.

Реализован интерфейс панели задач (WPF): выбор проекта, настройка фильтров, контроль прогресса и лог операций.

Добавлены кастомные формулы Excel, которые позволяют подтягивать точечные параметры (например, “паспортный расход/напор/материал/код позиции”) напрямую в расчётные листы — без полной выгрузки таблиц.

Фактический срок реализации задачи составил 6 рабочих дня.

Комментарий принимающего лица:

«Решение заметно сокращает ручную работу со спецификациями и ведомостями, уменьшает количество ошибок при переносе данных и помогает поддерживать единый формат таблиц по проектам».

2. Создание Python-парсера для мониторинга обновлений нормативов/каталогов и документации поставщиков

Дата выдачи: 16 октября 2025 г.

Автор задачи: Пятин В.С., начальник отдела.

Срок для исполнения: 5 рабочих дня.

Инженерам и комплектаторам необходимо отслеживать обновления каталогов оборудования, паспортов, сертификатов, типовых чертежей, методичек и нормативных документов, которые публикуются на сайтах производителей/поставщиков и отраслевых ресурсах. Ручной мониторинг множества ссылок занимает время, часто приводит к пропуску обновлений и усложняет контроль актуальности документации, используемой в проекте.

Описание выполненных работ:

Разработан универсальный парсер на Python для страниц разных структур: извлекает дату обновления/публикации, тип документа, краткое описание и ссылку.

Реализована фильтрация “новое за период” (сегодня/вчера/последние N дней) и формирование списка изменений.

Реестр источников ведётся в Excel и автоматически конвертируется в JSON (единый формат хранения, история проверок).

Введена приоритизация источников (критичные поставщики/ключевое оборудование) — отдельный отчёт для оперативного просмотра.

Добавлено логирование и диагностические сообщения, чтобы быстро находить причины сбоев.

Итог: автоматическое формирование Excel-отчёта “обновления документации” для инженерных групп.

Фактический срок реализации задачи составил 4 рабочих дня.

Комментарий принимающего лица:

«Автоматизация помогла держать под контролем актуальность документации по оборудованию и снизила риск использования устаревших паспортов/каталогов в проекте».

3. Создание Python-скрипта для извлечения табличных данных из сканов (протоколы/паспорта) в структурированный Excel

Дата выдачи: 7 сентября 2025 г.

Автор задачи: Пятин В.С., начальник отдела.

Срок для исполнения: 10 рабочих дня.

В проектах водоочистки часто используются сканы с таблицами: протоколы лабораторных анализов воды, паспорта и ведомости оборудования, акты обследований, исполнительные схемы с табличными блоками. Ранее сотрудники вручную переносили значения в Excel для расчётов и отчётности, что занимало 10–15 минут на документ и создавало ошибки ввода. Требовалась автоматизация: распознать таблицу, извлечь значения по ячейкам и собрать Excel-таблицу, пригодную для дальнейших расчётов и включения в отчёты.

Описание выполненных работ:

Реализован конвейер: детекция таблиц (Microsoft Table Transformer) → построение сетки ячеек методами CV → OCR ячеек (Tesseract).

Экспорт в Excel (openpyxl/pandas) с сохранением структуры (строки/колонки по координатам), базового оформления и разнесения таблиц по листам.

Добавлены промежуточные артефакты отладки и визуализация результата (для контроля качества на разных типах сканов).

В результате инженер получает готовую табличную форму для расчётов/сводов без ручного переписывания.

Фактический срок реализации задачи составил 10 рабочих дня.

Комментарий принимающего лица:

«Скрипт существенно ускорил перенос данных из протоколов/паспортов в Excel и уменьшил количество ошибок при подготовке расчётных таблиц и отчётности».

4. Создание Python планировщика задач

Дата выдачи: 22 сентября 2025 г.

Автор задачи: Пятин В.С., начальник отдела.

Срок для исполнения: 6 рабочий день.

Запуск скриптов по расписанию через системные инструменты не обеспечивал централизованное управление задачами, отслеживание их состояния и обработку результатов. Планировщик автоматизирует выполнение задач, обеспечивает контроль состояния всех запланированных операций и централизованное управление.

Описание выполненных работ:

Проблема решена путем разработки централизованного планировщика задач. Анализ показал, что системные инструменты планирования (cron) не обеспечивают необходимый уровень контроля: отсутствует возможность динамического управления задачами, отслеживание их состояния выполнения, обработка выходных файлов и централизованное логирование.

Для решения проблемы был реализован планировщик на базе библиотеки schedule с конфигурацией через JSON-файл. Это позволяет централизованно управлять всеми задачами без необходимости редактирования системных конфигурационных файлов. Поддерживаются гибкие форматы расписания: ежедневное выполнение с настраиваемым временем, а также еженедельное с указанием дня недели и времени.

Дополнительно была реализована система отслеживания состояния задач: каждая задача сохраняет информацию о времени последнего запуска и статусе выполнения (успешно/ошибка). Для обработки выходных файлов был внедрен механизм автоматического поиска результатов в папках output, их архивирования с организацией по задачам и датам выполнения. Также были добавлены методы для управления задачами: включение/выключение без изменения конфигурационного файла, что обеспечивает гибкость в управлении выполнением задач.

Фактический срок реализации задачи составил 5 рабочих дней.

Комментарий принимающего лица:

«Проделана работа по разработке планировщика. Реализовано централизованное управление задачами по расписанию с отслеживанием

состояния и обработкой результатов. Применены стандартные библиотеки планирования (schedule) и подходы организации кода, что обеспечивает стабильность. Результат соответствует ожиданиям».

5. Интеграция ИИ-помощника в Outlook для обработки проектной переписки (Microsoft Graph API)

Дата выдачи: 5 декабря 2025 г.

Автор задачи: Пятин В.С., начальник отдела.

Срок для исполнения: 11 рабочих дней.

В проектной деятельности значительная часть коммуникаций проходит через Outlook: входящие письма от заказчиков, подрядчиков, лабораторий, поставщиков оборудования, а также внутренние согласования (ТЗ, замечания, протоколы, графики, запросы на исходные данные). Ручная обработка почты отнимает время: письма приходится читать целиком, выделять задачи, находить номер проекта/объекта, пересылать ответственным и фиксировать договорённости. Это приводит к задержкам, потерям контекста и риску пропустить критичные сроки или вложения.

Необходимо реализовать интеграцию с Outlook через API, которая поможет сотрудникам автоматизировать рутину: **суммаризация писем, извлечение задач/сроков, классификация по проектам и подготовка черновиков ответов.**

Описание выполненных работ:

Проведён анализ типовых входящих писем и выделены ключевые сценарии: “замечания к документации”, “запрос исходных данных”,

“согласование спецификаций”, “поставка/КП”, “протоколы анализов/результаты лаборатории”, “сроки/графики”.

Реализована интеграция с Outlook на базе Microsoft Graph API:

- авторизация через корпоративную учётную запись (OAuth2/Azure AD),
- выбор целевых папок/ящиков для обработки,
- получение писем, метаданных и вложений (при наличии прав доступа).

Разработан сервис ИИ-обработки (внутренний endpoint), который:

- формирует краткое резюме письма “для инженера”,
- выделяет задачи, ответственных, сроки и риски,
- извлекает признаки проекта (шифр/объект/контрагент) по правилам + ИИ-классификации,
- предлагает категории письма (например: “замечания”, “исходные данные”, “КП/поставка”, “лаборатория”, “внутреннее согласование”).

Реализовано формирование черновика ответа в стиле компании (вежливо-деловой тон, ссылка на проект/объект, список уточняющих вопросов, просьба прислать недостающие вложения). Черновик создаётся для пользователя, решение об отправке остаётся за сотрудником.

Добавлен механизм “кнопок-действий”/сценариев обработки (например: “Создать задачу по письму”, “Сформировать список замечаний”, “Запросить недостающие данные”), чтобы стандартизировать реакцию на типовые обращения.

Внедрены базовые меры качества и безопасности: логирование без хранения содержимого писем “как есть”, маскирование персональных данных в логах, конфигурирование доступов к ящикам, контроль ошибок API и ограничение объёма обрабатываемого текста/вложений.

Фактический срок реализации задачи составил 11 рабочих дней.

Комментарий принимающего лица:

«Интеграция существенно снижает нагрузку на сотрудников при обработке почты: письма быстрее классифицируются по проектам, задачи и сроки

выделяются автоматически, а черновики ответов ускоряют коммуникацию с заказчиками и подрядчиками. Решение хорошо ложится в реальные процессы проектирования и помогает уменьшить риск пропуска критичных писем и вложений».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги производственной практики, можно сделать вывод, что поставленные цели были достигнуты в полном объёме. Ключевым результатом стало формирование целостного понимания того, как организована работа в компании среднего размера, выполняющей проектирование водоочистных сооружений, и какую роль в этой деятельности играет IT-поддержка: автоматизация рутины, повышение прозрачности процессов и снижение рисков ошибок в документации и расчётных материалах. Полученный опыт был ценен не только освоением конкретных инструментов, но прежде всего выработкой системного подхода к анализу задач, проектированию решений и их внедрению в рабочую среду.

В ходе практики я работал на стыке ролей фуллстек-разработчика, бизнес-аналитика и проджект-менеджера. Это включало сбор и уточнение требований у внутренних заказчиков (инженеров-проектировщиков и руководителей групп), декомпозицию задач, планирование сроков, согласование критериев готовности и последующую реализацию решений. Выполнение задач в рамках реальных процессов потребовало соблюдения внутренних регламентов, внимания к качеству (логирование, обработка ошибок, понятные сообщения пользователю), а также понимания того, как локальные технические улучшения влияют на общий результат — скорость подготовки спецификаций и ведомостей, актуальность документации, управляемость регулярных проверок и отчётности.

Отдельно важным результатом стало развитие практических навыков командной работы и коммуникации: регулярное согласование приоритетов, корректировка требований по мере уточнения бизнес-контекста, демонстрация промежуточных результатов и внедрение с учётом обратной связи пользователей. Это помогло лучше понять взаимосвязь между инженерной частью проектирования, документооборотом и цифровыми инструментами, которые обеспечивают устойчивость и эффективность работы отдела.

Таким образом, практика стала значимым этапом профессионального становления. Она позволила закрепить и расширить теоретическую базу, а также сформировала более чёткое представление о дальнейшем развитии в направлении прикладной разработки и аналитики для инженерных компаний. Навыки постановки и управления задачами, взаимодействия с пользователями, разработки инструментов автоматизации и доведения решений до внедрения являются универсальным фундаментом и будут востребованы в дальнейшем профессиональном росте.